Biología Molecular · 1er examen · Simulacro

Tema 2 · Cultivos celulares · Examen: 19.oct · Formato mixto · Tiempo recomendado: 60 min · Soluciones al final

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Nota:** _____

Instrucciones: hazlo sin mirar el Repaso, cronometrado. Primero la **pregunta llave**; si no la sabes completa, vuelve al Repaso antes de seguir. Corrige con las soluciones y repasa solo lo que falles.

🔑 PREGUNTA LLAVE (si no la respondes, el resto no cuenta)

¿Qué es un subcultivo o pase, en qué momento se realiza y cuáles son los pasos para hacerlo en un cultivo en monocapa?

Tu respuesta (mínimo 8 líneas):

Llaves de reserva (por si la profe elige otra; respóndelas también):

L2. ¿Qué es un cultivo celular?

Tu respuesta:

L3. ¿Qué es una línea celular? Diferencia las líneas primarias de las continuas.

Tu respuesta:

L4. ¿Qué es el DMSO, para qué se usa y por qué hay que eliminarlo al descongelar?

Tu respuesta:

Parte A · Selección múltiple (32 preguntas · una correcta)

1. Un cultivo celular es:

☐ a) Un conjunto de células muertas fijadas para microscopía

☐ b) El conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas *in vitro*

☐ c) El crecimiento de microorganismos en placas de agar

☐ d) Una técnica para conservar tejidos a -80 °C

Tu respuesta: ____

2. Según la presentación, ¿a qué temperatura está el depósito de N líquido?

☐ a) -20 °C

☐ b) -80 °C

☐ c) 4 °C

☐ d) -200 °C

Tu respuesta: ____

3. ¿Qué equipo permite observar las células desde la base del frasco de cultivo?

☐ a) Microscopio invertido

☐ b) pHmetro

☐ c) Autoclave

☐ d) Placa calefactora

Tu respuesta: ____

4. ¿Cuál NO aparece como equipo de esterilización?

☐ a) Autoclave

☐ b) Sistema de filtración

☐ c) Centrífuga

☐ d) Luz UV

Tu respuesta: ____

5. Los tres tipos de cultivo son:

☐ a) Primario, secundario y terciario

☐ b) Monocapa, suspensión y explante

☐ c) De órganos, de tejidos y de células

☐ d) De bacterias, levaduras y hongos

Tu respuesta: ____

6. El cultivo de órganos se caracteriza por:

☐ a) Retener características histológicas del tejido *in vivo*, con el fragmento en la interfase medio-atmósfera controlada

☐ b) Introducir células disgregadas en suspensión

☐ c) Usar siempre células inmortales

☐ d) Tener un único tipo celular obtenido por pase

Tu respuesta: ____

7. ¿Cuál es el tipo de cultivo más utilizado?

☐ a) De órganos

☐ b) De explantes

☐ c) De fragmentos de órganos

☐ d) De células

Tu respuesta: ____

8. Un cultivo celular primario:

☐ a) Se obtiene de otro cultivo mediante un pase

☐ b) Se obtiene directamente de un tejido disgregando sus células y suele tener varios tipos celulares

☐ c) Siempre tiene un único tipo celular

☐ d) Es inmortal

Tu respuesta: ____

9. Un cultivo celular secundario:

☐ a) Se obtiene de un primario o de otro secundario mediante subcultivo y suele tener un único tipo celular

☐ b) Se obtiene directamente del tejido

☐ c) Es el cultivo de vellosidades coriónicas

☐ d) Contiene siempre varios tipos celulares

Tu respuesta: ____

10. ¿En qué fase de la curva las células se dividen al máximo?

☐ a) Latencia

☐ b) Estacionaria

☐ c) Exponencial

☐ d) Senescencia

Tu respuesta: ____

11. La fase inicial de la curva, en la que las células se adaptan, es la:

☐ a) Exponencial

☐ b) De latencia

☐ c) Estacionaria

☐ d) De confluencia

Tu respuesta: ____

12. La mayoría de las células crecen:

☐ a) En suspensión

☐ b) Como explantes

☐ c) En la interfase aire-líquido

☐ d) En monocapa (adheridas a una superficie sólida)

Tu respuesta: ____

13. ¿Qué células crecen en suspensión?

☐ a) Las que necesitan adherirse

☐ b) Las epiteliales de piel

☐ c) Todas las de líneas continuas

☐ d) Las sanguíneas y las células madre

Tu respuesta: ____

14. ¿Cuándo se realiza el pase?

☐ a) En la fase de latencia

☐ b) Al final de la fase exponencial (≈ 70-80 % de confluencia)

☐ c) Al 100 % de confluencia

☐ d) Al principio de la fase exponencial

Tu respuesta: ____

15. Una línea celular es:

☐ a) Una colonia de células obtenidas tras varios subcultivos o pases a partir de un cultivo primario

☐ b) Un fragmento de órgano mantenido *in vitro*

☐ c) Un cultivo recién disgregado

☐ d) Un conjunto de células congeladas con DMSO

Tu respuesta: ____

16. Las líneas celulares primarias entran en senescencia tras:

☐ a) 2-3 pases

☐ b) 5-10 pases

☐ c) 20-100 pases, según el tipo celular

☐ d) Nunca entran en senescencia

Tu respuesta: ____

17. En las líneas primarias, la población se estabiliza tras:

☐ a) El primer día

☐ b) Los 2 o 3 primeros pases

☐ c) 50 pases

☐ d) La congelación

Tu respuesta: ____

18. ¿Cuál NO es una característica de las líneas continuas?

☐ a) Conservan la inhibición por contacto

☐ b) Son inmortales

☐ c) Son indiferenciadas

☐ d) Han perdido el control de la división celular

Tu respuesta: ____

19. Las células HeLa son un ejemplo de:

☐ a) Cultivo de órganos

☐ b) Línea celular primaria

☐ c) Línea celular continua (Henrietta Lacks)

☐ d) Explante

Tu respuesta: ____

20. La disgregación celular es el procedimiento para:

☐ a) Conservar las células

☐ b) Contar las células

☐ c) Eliminar el DMSO

☐ d) Obtener una suspensión del tipo celular que nos interesa

Tu respuesta: ____

21. En la disgregación enzimática se usan:

☐ a) Filtros

☐ b) Tijeras y bisturí

☐ c) Enzimas proteolíticas que digieren la matriz extracelular

☐ d) DMSO

Tu respuesta: ____

22. El *cell sorting* selecciona células mediante:

☐ a) Distinta adhesión a sustratos

☐ b) Filtración

☐ c) Centrifugación

☐ d) Métodos inmunológicos (anticuerpos que reconocen un tipo celular)

Tu respuesta: ____

23. El colorante vital más habitual es:

☐ a) Giemsa

☐ b) Azul tripán

☐ c) Cristal violeta

☐ d) Eosina

Tu respuesta: ____

24. Con azul tripán, las células viables se ven:

☐ a) Blancas (no captan el colorante)

☐ b) Azules

☐ c) Rojas

☐ d) Verdes

Tu respuesta: ____

25. El recuento celular se hace en:

☐ a) Una placa de Petri

☐ b) Un falcon de 15 ml

☐ c) El incubador de CO_2

☐ d) La cámara de Neubauer (hemocitómetro)

Tu respuesta: ____

26. La densidad celular se expresa como:

☐ a) N° de células/ml de suspensión

☐ b) % de células vivas

☐ c) N° de pases

☐ d) % de confluencia

Tu respuesta: ____

27. Tras la siembra, el recipiente se incuba en:

☐ a) Nevera a 4 °C

☐ b) Estufa a 25 °C

☐ c) Incubador de CO_2 a 37 °C

☐ d) Congelador a -20 °C

Tu respuesta: ____

28. El control microscópico del cultivo se hace:

☐ a) Cada hora

☐ b) Cada 1-3 días

☐ c) Cada semana

☐ d) Solo antes del pase

Tu respuesta: ____

29. En monocapa, al cambiar el medio se sustituye:

☐ a) 2/3 del volumen

☐ b) Todo el volumen

☐ c) La mitad

☐ d) 1/10 del volumen

Tu respuesta: ____

30. Al preparar el medio, el FBS se añade:

☐ a) Al 1 %

☐ b) Al 10 %, descomplementado con calor

☐ c) Al 50 %

☐ d) No se añade

Tu respuesta: ____

31. En el pase, la tripsina se inactiva con:

- ☐ a) PBS
- ☐ b) DMSO
- ☐ c) Etanol al 70 %
- ☐ d) 10 ml de medio de cultivo

Tu respuesta: ____

32. La contaminación más grave es la de:

- ☐ a) Bacterias
- ☐ b) Levaduras
- ☐ c) Virus, que suelen venir de sueros animales
- ☐ d) Hongos

Tu respuesta: ____

Parte B · Verdadero o Falso (si es falso, corrígelo)

B1. En el cultivo de órganos, los tejidos pierden sus características histológicas. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B2. El cambio de medio se hace cada 2-3 días o cuando el medio cambia de color por el pH. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B3. Los antibióticos Pen/Strep se añaden al medio en proporción 1/100. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B4. Tras la disgregación se obtiene directamente un único tipo celular. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B5. Las líneas continuas pierden el control de la división de forma espontánea o inducida. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B6. El DMSO es inocuo y puede quedarse en la placa al sembrar. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B7. Las neveras están a 4 °C y los congeladores a -20 °C y -80 °C. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B8. La superficie de los viales que entran en la cabina se limpia con etanol al 96 %. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B9. En suspensión, el cambio de medio se hace aspirando 2/3 del volumen con pipeta. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B10. Para descongelar, las células se pasan a un baño termostático a 37 °C. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B11. Tras añadir el DMSO, se puede esperar unas horas antes de congelar. ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

B12. En la tripsinización hay que tener cuidado con el tiempo de incubación (2-3 min a 37 °C). ( )

V o F. Si es falso, corrígelo:

Parte C · Respuesta corta

C1. Nombra 5 equipos de un laboratorio de cultivos celulares.

Tu respuesta:

C2. ¿En qué consisten los métodos mecánicos de disgregación?

Tu respuesta:

C3. ¿De qué dos maneras se puede hacer la selección de células?

Tu respuesta:

C4. ¿Qué componentes lleva el medio de cultivo preparado (botella, suero y antibióticos)?

Tu respuesta:

C5. ¿Qué lleva el medio de congelación?

Tu respuesta:

C6. ¿Cuáles son los tres grupos de contaminantes y qué normas de limpieza se usan?

Tu respuesta:

C7. Nombra 4 cuidados o EPIS al trabajar con cultivos.

Tu respuesta:

C8. ¿Cuáles son los pasos de la siembra?

Tu respuesta:

C9. ¿Cómo se cambia el medio en un cultivo en suspensión?

Tu respuesta:

C10. Aplicaciones del cultivo de células (diapositiva 8): una de investigación básica y tres de aplicada.

Tu respuesta:

Parte D · Ordenar y relacionar

D1. Ordena los 6 procedimientos del cultivo celular:

Conservación · Siembra · Descongelación · Disgregación · Mantenimiento · Recuento y viabilidad

Tu orden:

D2. Ordena los pasos del pase (escribe los números en orden):

(A) Centrifugar 1500 rpm 5 min · (B) Aspirar el medio · (C) Inactivar la tripsina con 10 ml de medio · (D) Lavar dos veces con PBS · (E) Recuento en cámara de Neubauer · (F) Añadir 3 ml de tripsina, 37 °C 2-3 min · (G) Incubar a 37 °C y 5 % CO2 · (H) Pasar a un falcon de 15 ml · (I) Observar al microscopio si se han despegado · (J) Eliminar sobrenadante y resuspender el pellet · (K) Preparar frascos nuevos con medio · (L) Añadir las células deseadas

Tu orden:

D3. Ordena la descongelación:

(A) Eliminar sobrenadante, resuspender y sembrar · (B) Sacar de -80 °C/N líquido y descongelar con las manos · (C) Mezclar con 10 ml de medio atemperado y centrifugar 1500 rpm 5 min · (D) Pasar al baño a 37 °C

Tu orden:

D4. Relaciona cada área de investigación aplicada con su ejemplo:

Área		Ejemplo
1. Virología		a) Tejidos artificiales (piel, cartílago) para grandes quemados
2. Biotecnología		b) Anticuerpos monoclonales, inflamación
3. Inmunología		c) Producción de vacunas
4. Farmacología		d) Interferón, insulina y hormona de crecimiento en biorreactores
5. Ingeniería de tejidos		e) Interacción fármaco-receptor, fenómenos de resistencia

Tu respuesta (ej.: 1-c, 2-d…):

D5. Relaciona cada fenómeno de investigación básica con su ejemplo:

Fenómeno		Ejemplo
1. Actividad intracelular		a) Morfogénesis, adhesión, invasión celular
2. Flujo intracelular de biomoléculas		b) Necesidades nutricionales, cinética de la población
3. Genómica y proteómica		c) Transcripción de DNA, ciclo celular, apoptosis
4. Ecología celular		d) Movimiento del ARN del núcleo al citoplasma, microtúbulos
5. Interacciones celulares		e) Inmortalización, senescencia, expresión génica

Tu respuesta (ej.: 1-c, 2-d…):

Parte E · Desarrollo

E1. Dibuja y explica la curva de crecimiento celular: nombra los ejes y las tres fases, y señala en qué punto se hace el pase y por qué.

Tu respuesta (desarrollo):

E2. Compara el cultivo primario con el secundario, y las líneas celulares primarias con las continuas (origen, duración, n° de pases, características y ejemplos).

Tu respuesta (desarrollo):

E3. Explica el procedimiento de recuento y viabilidad: densidad celular, colorante vital, qué se ve y dónde se cuenta.

Tu respuesta (desarrollo):

E4. Explica la conservación y la descongelación de células, destacando el papel y la toxicidad del DMSO.

Tu respuesta (desarrollo):

E5. Describe los tres tipos de cultivo (órganos, explantes y células) y las dos formas de crecimiento.

Tu respuesta (desarrollo):

Parte F · Completa los huecos

F1. En el cultivo de explantes, los fragmentos de tejido _____ y se les añade el medio apropiado.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F2. El cultivo de células es _____; se introduce la _____ en un recipiente con medio y se incuban para que _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F3. El colorante vital permite distinguir células _____; el más habitual es el azul tripán (_____).

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F4. En la cámara de Neubauer se cuentan las células viables (_____) y las _____ (azules).

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F5. En el control microscópico se observan cambios en la _____ y el crecimiento. El cambio de medio renueva los _____ y retira los productos de _____; en monocapa se cambian 2/3 para conservar las _____ secretadas.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F6. En las fotos de confluencia aparecen tres estados: cultivo _____, _____ y _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F7. Esquema del vídeo del pase: aspirar el medio → dos lavados con PBS → añadir _____ e incubar poco tiempo → inactivar la tripsina (con _____) → pasar a una _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F8. El medio de congelación está formado por _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F9. La presencia de microorganismos puede _____ del cultivo.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F10. El exterior de viales y recipientes que entran en la cabina se limpia con _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F11. Inmunología: anticuerpos monoclonales, _____ y fenómenos de inflamación. Ingeniería de tejidos: grandes quemados, _____ o _____, desdiferenciación y _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F12. Actividad intracelular: transcripción de DNA, _____, _____, ciclo celular… Flujo intracelular: _____, movimiento de proteínas hacia diversos _____. Genómica y proteómica: _____, _____, _____, inmortalización, senescencia, expresión génica, _____. Interacciones celulares: morfogénesis, _____, adhesión…

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F13. Identifica los equipos de las fotos (diap. 3-4): recipiente criogénico grande = _____; congelador vertical de -80 °C = _____; caja con viales pequeños = _____; pipeta de una punta = _____; pipeta de 8 puntas = _____.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

F14. En el *cell sorting*, un _____ analiza cada gota y unas placas de deflexión separan las células.

Escribe aquí las palabras que faltan, en orden:

✅ SOLUCIONES

Pregunta llave · respuesta modelo

El **subcultivo o pase** consiste en **coger parte de las células y pasarlas a un nuevo frasco con medio** para reanudar el crecimiento, que se inhibe al llegar a la **fase estacionaria**. Se realiza **al final de la fase exponencial**, aproximadamente al **70-80 % de confluencia**. Como la mayoría de las células crecen en monocapa, hay que despegarlas con **tripsina**:

1. Aspirar el medio. 2. Lavar con PBS (dos lavados). 3. Añadir 3 ml de tripsina e incubar a 37 °C 2-3 min (**¡cuidado!**). 4. Comprobar al microscopio que se han despegado. 5. Inactivar la tripsina con 10 ml de medio. 6. Pasar a un falcon de 15 ml. 7. Centrifugar a 1500 rpm 5 min. 8. Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet en medio. 9. Recuento en cámara de Neubauer + cálculos. 10. Preparar frascos nuevos con medio. 11. Añadir las células deseadas. 12. Incubar a 37 °C y 5 % CO_2.

L2: Conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas *in vitro*.

L3: Línea celular = colonia de células obtenidas tras varios subcultivos o pases a partir de un cultivo primario. **Primarias:** tiempo limitado; se estabilizan tras 2-3 pases; senescencia tras 20-100 pases. **Continuas:** tiempo ilimitado; pierden el control de la división (de forma espontánea o inducida); son como células cancerosas (inmortales, sin inhibición por contacto, indiferenciadas); ej. HeLa (Henrietta Lacks).

L4: DMSO = dimetil sulfóxido, agente crioprotector para congelar células. Tras añadirlo se congelan inmediatamente con N líquido y se conservan a -80 °C indefinidamente. Es muy tóxico, así que al descongelar se mezcla con 10 ml de medio, se centrifuga (1500 rpm 5 min) y se elimina el sobrenadante antes de sembrar.

Parte A

1 b	2 d	3 a	4 c	5 c	6 a	7 d	8 b
9 a	**10 c**	**11 b**	**12 d**	**13 d**	**14 b**	**15 a**	**16 c**
17 b	**18 a**	**19 c**	**20 d**	**21 c**	**22 d**	**23 b**	**24 a**
25 d	**26 a**	**27 c**	**28 b**	**29 a**	**30 b**	**31 d**	**32 c**

Reparto: 8 a · 8 b · 8 c · 8 d.

Parte B

B1 **F**: los retienen (parte o todas). · B2 **V**. · B3 **F**: es 1/1000. · B4 **F**: se obtiene una mezcla de varios tipos → selección celular. · B5 **V**. · B6 **F**: es muy tóxico; hay que eliminarlo antes de sembrar. · B7 **V**. · B8 **F**: etanol al 70 %. · B9 **F**: eso es en monocapa; en suspensión: falcon de 15 ml, centrifugar 5 min a 1500 rpm, quitar el sobrenadante y resuspender en medio fresco. · B10 **V**. · B11 **F**: se congelan inmediatamente con N líquido. · B12 **V**.

Parte C

C1: campana de flujo laminar, incubador de CO_2, microscopio invertido, depósito de N líquido (-200 °C), neveras (4 °C) y congeladores (-20/-80 °C), equipo de esterilización (autoclave, filtración, luz UV), contadores, pHmetro, placa calefactora, pipeta automática.

C2: cortar o triturar fragmentos de tejido en una placa con medio y luego filtrarlos para eliminar restos.

C3: por propiedades específicas (distinta adhesión a sustratos/materiales) y por métodos inmunológicos (anticuerpos que reconocen un tipo concreto de célula → cell sorting).

C4: botella de 500 ml de medio (DMEM, RPMI…) + FBS descomplementado con calor al 10 % + Pen/Strep 1/1000.

C5: suero fetal bovino + DMSO al 10 %.

C6: bacterias, levaduras y hongos; uso de campanas, etanol y rayos UV.

C7: antibióticos y antifúngicos en el medio; asepsia estricta y cabina de seguridad biológica 2; cuidado fuera del ambiente estéril (al usar el microscopio); limpiar viales con etanol al 70 %; EPIS (bata estéril solo para cultivos, guantes rociados con etanol en cada manipulación).

C8: 1) tras contar y hacer cálculos, pasar el volumen con el nº de células deseado a un falcon con medio previamente añadido para atemperar; 2) sembrar el volumen adecuado en el recipiente elegido; 3) incubar en el incubador de CO2 a 37 °C.

C9: recoger el medio con las células en un falcon de 15 ml, centrifugar 5 min a 1500 rpm, eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet en medio fresco.

C10: básica: metabolismo celular o interacciones celulares. Aplicada: anticuerpos, vacunas, fármacos, estudios de toxicidad, células madre para terapia celular, ingeniería de tejidos y órganos *in vitro*.

Parte D

D1: Disgregación → Recuento y viabilidad → Siembra → Mantenimiento → Conservación → Descongelación.

D2: B → D → F → I → C → H → A → J → E → K → L → G.

D3: B → D → C → A.

D4: 1-c · 2-d · 3-b · 4-e · 5-a.

D5: 1-c · 2-d · 3-e · 4-b · 5-a.

Parte E · lo que debe aparecer

E1: curva sigmoide; eje Y = nº de células (log), eje X = tiempo (días). Latencia (adaptación), exponencial (división máxima), estacionaria (se inhibe el crecimiento). El pase se hace al final de la exponencial (70-80 % de confluencia) para que el crecimiento continúe.

E2: tabla primario/secundario (origen; varios tipos frente a uno; vellosidades coriónicas) + primarias/continuas (limitado frente a ilimitado; estabilización en 2-3 pases y senescencia en 20-100; pérdida del control espontánea o inducida; inmortales, sin inhibición por contacto, indiferenciadas; HeLa).

E3: densidad celular = nº de células/ml; colorante vital azul tripán: las vivas se ven blancas y las muertas azules; se cuentan en la cámara de Neubauer (hemocitómetro), en los 4 cuadrantes de las esquinas.

E4: la congelación es el método más habitual; el DMSO es un crioprotector tóxico; tras añadirlo se congelan de inmediato con N líquido y se guardan a -80 °C indefinidamente. Para descongelar: manos → baño a 37 °C → mezclar con 10 ml de medio → centrifugar 1500 rpm 5 min → quitar el sobrenadante (con el DMSO) → resuspender y sembrar.

E5: órganos (fragmento con características histológicas, en la interfase medio/atmósfera); explantes (fragmentos de tejido adheridos a una superficie con medio); células (las más usadas, en suspensión con medio, proliferan). Formas de crecimiento: monocapa (adherentes, la mayoría) y suspensión (sanguíneas, células madre).

Parte F

F1: se adhieren a una superficie. · **F2:** el más utilizado; suspensión de células; proliferen. · **F3:** vivas y muertas; Trypan blue. · **F4:** blancas; no viables. · **F5:** apariencia; nutrientes; desecho; sustancias

beneficiosas. · **F6:** no confluente, subconfluente y confluente. · **F7:** tripsina-EDTA; medio con suero; nueva placa. · **F8:** suero fetal bovino + DMSO 10 %. · **F9:** alterar el crecimiento. · **F10:** etanol 70 %. · **F11:** señalización; injertos; autotrasplantes; diferenciación inducida. · **F12:** síntesis de proteínas, metabolismo energético; procesamiento del ARN; orgánulos; análisis genético, infección, transformación celular; rutas metabólicas; proliferación celular. · **F13:** tanque de N líquido; ultracongelador; caja de criotubos; micropipeta; pipeta multicanal. · **F14:** láser.